4. ЗАЩИТА ОТ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Точечным источником считают источник, размер которого меньше расстояния от него до облучаемого объекта не менее чем в 10 раз.

Мощность экспозиционной дозы $\dot{X}$ на расстоянии r от точечного источника γ-излучения, активность которого равна A, рассчитывается по формуле

$$\dot{X} = \frac{\Gamma_\gamma A}{r^2},$$

где Γ_γ — гамма-постоянная содержащегося в источнике радиоактивного вещества; A — активность источника.

Мощность поглощенной дозы $\dot{D}$ на расстоянии r от точечного источника γ-излучения, активность которого A, рассчитывается по формуле

$$\dot{D} = \frac{K_\gamma A}{r^2},$$

где K_γ — керма-постоянная содержащегося в источнике радиоактивного вещества; A – активность источника.

При прохождении рентгеновского гамма-излучения (фотонного излучения) через вещество различают геометрию широкого и геометрию узкого пучка*.

Ослабление мощности поглощенной дозы фотонного излучения в поглощающей среде описывается экспоненциальным законом

$$\dot{D} = B\dot{D}_0 \exp(-\mu d),$$

где D и D_0 – мощность поглощенной дозы в точке детектирования, соответственно при наличии и отсутствии поглощающего слоя (защиты) между источником и детектором; μ – линейный коэффициент ослабления фотонного излучения; d — толщина поглощающего слоя; B — дозовый фактор накопления.

Фактор накопления B зависит от энергии гамма-излучения, материала, толщины и компоновки защиты, взаимного расположения источника, защиты и детектора.

$$D = BD_0 \exp(-\mu d),$$

где B – фактор накопления, d – толщина экрана, μ -- коэффициент ослабления излучения

Пробег $R_{\alpha,в}$ см, α-частиц с энергией E_α = 3...7 МэВ в воздухе при нормальных условиях вычисляется по эмпирической формуле

$$R_{а,в} = 0{,}309\ E_\alpha^{3/2}$$

В любом веществе X максимальный пробег R_β β-частиц приближенно можно вычислять по формуле*

$$R_{\beta x} = R_{\beta Al}(Z/A)_{Al}/(Z/A)_x,$$

где Z и A, а.е.м., — атомный номер и атомная масса вещества, соответственно; $R_{\beta Al}$ – максимальный пробег β-частиц в алюминии.

Если потери энергии β-частиц на тормозное излучение незначительны, для приближенных расчетов можно пользоваться формулой:

$$R_{\beta,x}(г/см^2) \approx R_{\beta,Al}(г/см^2).$$

Поглощение β-излучения в веществе описывается законом, близким к экспоненциальному

$$\Phi_\beta \approx \Phi_0 \exp(-\mu d),$$

где Φ и Φ_0 — поток (или плотность потока) β-излучения в точке детектирования соответственно при наличии и отсутствии поглотителя (защиты) между источником и детектором; μ – линейный коэффициент ослабления β-излучения; d– толщина поглощающего слоя.

Для β-частиц с максимальной энергией β-спектра 0,5 МэВ < E_β < 6,0 МэВ коэффициента, см$^{-1}$, можно найти по эмпирической формуле

$$\mu = 22\rho / E_\beta^{1,33},$$

где ρ — плотность поглощающего вещества, г/см^3; E_β — максимальная энергия β-спектра, МэВ.

1. На дне озера лежит точечный радиоактивный источник $^{60}_{27}Co$, активность которого 5,55×10^{15} Бк. Определить мощность экспозиционной дозы γ-излучения этого источника на поверхности озера в точке, расположенной над источником. Глубина озера в месте нахождения источника – 3.1 м. При решении задачи рассеянием γ-излучения в воде пренебречь.
2. Слой воды толщиной 8 см в геометрии узкого пучка в пять раз уменьшил мощность поглощенной дозы γ-излучения с энергией 0,05 МэВ, испускаемого точечным изотропным источником. Исходя из этих данных, рассчитать линейный коэффициент ослабления и слой половинного ослабления водой γ-излучения указанной энергии.
3. Рассчитать слой половинного ослабления γ-излучения с энергией 3 МэВ в биологической ткани человека. Расчет провести в геометрии узкого пучка.
4. Рассчитать слой половинного ослабления γ-излучения $^{60}_{27}Co$ и $^{137}_{55}Cs$: 1) в воде; 2) в свинце; 3) в бетоне; 4) в железе.
5. При строительстве жилого дома была использована бетонная плита, в которой на расстоянии 3 см от ее поверхности оказался замурованным точечный источник кобальт-60 с активностью 1,85×10^{11} Бк, используемый в промышленных дефектоскопах. Рассчитать мощность экспозиционной дозы излучения этого источника в спальной комнате в центре кровати, отстоящем на расстоянии 1,5 м от источника. Оценить также поглощенную и эквивалентную дозы в теле жильца этой квартиры за 1 год, если он спит в облучаемой кровати в среднем 8 часов в сутки.